

innab
Business School



2024

SPSS İLƏ
BİZNES STATİSTİKASI

Təlim
Proqramı

(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

BİZ KİMİK?

“İnnab” 02.06.2015-ci ildə Azərbaycanda peşəkar inkişaf platforması olaraq yaradılmışdır. Hazırda “İnnab” brendi altında “İnnab Business School” komandası və *7 alt brend* fəaliyyət göstərir.

“İnnab Business School” komandası “Data Analitika”, “Maliyyə”, “Mühasibat uçotu”, “İnsan Resursları”, “Satış & Marketinq”, “Menecment” və digər sahələr üzrə ana dilimizdə video dərslər hazırlayır, məqalələr yazır və təlimlər təşkil edir. Biz işimizi sadəcə peşəkar təlim verməklə məhdudlaşdırmır, müdavimlərin karyera yolunu izləyir və dəstək oluruq.

“İnnab” olaraq hər zaman xidmətlərimizlə fərqlilik yaratmaqla lider təhsil və karyera şirkəti olaraq irəliləməyə davam edirik. Belə ki, müştəri seqmentasiyasına uyğun keyfiyyətli xidmət göstərilməsi məqsədi ilə “**inData**”, “**inFinance**”, “**inHRM**”, “**inMarketing**”, “**inOffice**”, “**inBusiness**” və “**inCareer**” alt brendləri yaradılmış və hal-hazırda inkişaf etdirilməkdədir.



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

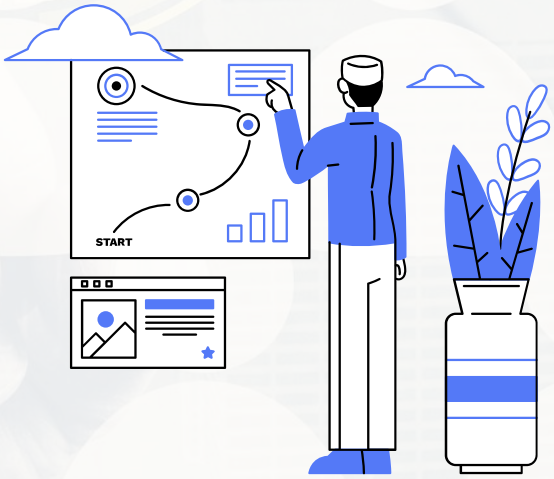


VİZYON VƏ MİSSİYAMIZ



Şirkətimizin vizyonu hər zaman xidmətləri ilə fərqlilik yaradan lider təhsil və karyera şirkəti olmaqdır.
Missiyamız isə hər kəsə fərqli, individual və peşəkar inkişafa yönəlik keyfiyyətli xidmətlər təklif edən peşəkar inkişaf platforması olmaqdır.







(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

Niyə İnnab?

"İnnab Business School" olaraq 9 illik fəaliyyət nəticələrimiz:

- 15 000+ məzuna xidmət
- 400+ korporativ əməkdaşlıq
- Microsoft-un bir çox məhsulları üzrə *Rəsmi Test Mərkəzi*
- 6 dövlət qurumu ilə əməkdaşlıq

Rəqəmsal uğurlarımız

- **70+ təhsil şirkəti arasında stabil artan mütşəri cəlb edilməsi**
- **300+ öyrədici məqalə**
- **1000+ video kontent**
- **6 000 000+ videolara baxış sayı**
- **95%+ məmnuniyyət göstəricisi**



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

KORPORATİV ƏMƏKDAŞLIQLARIMIZ







(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

TƏLİMİN MƏQSƏDİ

Təlim proqramı iştirakçılara data analitikasının əsaslarını və SPSS Modelerdən istifadə edərək bu bilikləri biznes qərarlarında tətbiq etmə bacarıqlarını öyrədir. Təlimdə təsviri və diagnostik analitika, inkişaf etmiş statistik analizlər, proqnozlaşdırıcı modellər və qruplama metodları kimi mövzular əhatə olunur. SPSS Modeler və digər analitik alətlərdən istifadə edərək, iştirakçılar real iş mühitində məlumatlarını təhlil etməyi, məlumatların manipulyasiyası və modelləşdirilməsi üçün metodları effektiv şəkildə tətbiq etməyi öyrənirlər.



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

TƏLİMİN GEDİŞATI

1

İştirakçılar tədris planı və materialları ilə təmin edilir



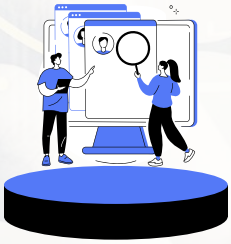
2

Dərslər keçirilir, sinifdə tapşırıqlar edilir



3

Ev tapşırıqları verilir və yoxlanılır



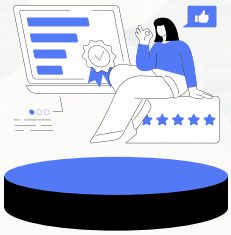
4

Quiz və imtahana hazırlıq dərsi keçirilir



5

Final imtahanı nəticələrinə əsasən iştirakçılar müvafiq sertifikatlarla təmin edilir



(+994) 51 230 25 17
info@innab.org
www.innab.org
Nərimanov rayonu,
Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

TƏLİM MODULLARI

Statistikaya və Data Analitikasına Giriş





Data Manipulasiyası və Transformasiya

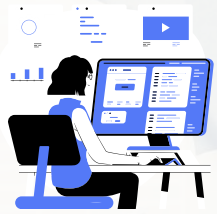
Diagnostik Analitika və Dataların İdarə Edilməsi





Prediktiv və Klassifikasiya Modelləri

Qruplama, Faktor Analizi və Modelin Qiymətləndirilməsi



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES STATİSTİKASI

1 DESCRIPTIVE ANALİTİKA VƏ SPSS/EXCEL TƏTBİQİ



- **1.1** Statistikaya və Data Analitikasına giriş
- **1.2** Təsviri Analitika
- **1.3** SPSS və Exceldə tətbiqi (Frequencies, Descriptive, Explore)
- **1.4** Normal Paylanma
- **1.5** SPSS Modelerə giriş

2 DATA MANİPULYASİYASI VƏ DİAQNOSTİK ANALİTİKA



- **2.1** Data Manipulation methods
- **2.2** Type node, Derive node
- **2.3** Auto Data preperation, Filler node
- **2.4** Aggregate node, Distinct node
- **2.5** Transpose node
- **2.6** Cədvəllərin birləşdirilməsi (Merge, Append node)
- **2.7** Təkrarlanmaların yoxlanılması
- **2.8** Distribution node
- **2.9** Decision tree, Sample node
- **2.10** Data transformasiyası
- **2.11** Diagnostik Analitika
- **2.12** Pearson&Spearman
- **2.13** Correlation, Partial Correlation
- **2.14** Chi square test
- **2.15** Regression node
- **2.16** Feature Selection node
- **2.17** Means node
- **2.18** Çatışmayan dataların müəyyən olunması



(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES STATİSTİKASI

3 İNKİŞAF ETMİŞ STATİSTİK ANALİZLƏR VƏ VARİASİYA ANALİZİ



3.1 Advanced Statistics using SPSS Statistics & SPSS Modeler
3.2 One Sample T test, Binomial test
3.3 ANOVA ,Independent & Paired Sample T test
3.4 Mann Whitney Test, Wilcoxon and Sign T test
3.5 Kruskall Wallis testi
3.6 Variasiya analizi (Analysis of Variance – ANOVA)
3.7 Tək, iki və üç istiqamətli ANOVA
3.8 Çoxdəyişənli variasiya analizi (MANOVA)
3.9 Kovarians analizi (Analysis of Covariance – ANCOVA)
3.10 Çatışmayan datanın müəyyən edilməsi
3.11 Dummy variables
3.12 LOD ifadələr (Level of Detail)
3.13 Uniform paylanma& Normal paylanma ilə çatışmayan datanın əvəzlənməsi
3.14 Multiplot node, Binning node





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School

BİZNES STATİSTİKASI

4 PROQNOZLAŞDIRICI ANALİTİKA VƏ KLASSİFİKASİYA MODELLƏRİ

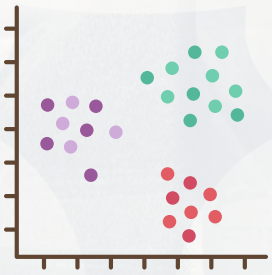
4.1 Predictive Analytics Numerical models
4.2 The Simple Linear Regression, Least Square
4.3 Estimation, R squared
4.4 The Multiple Regression
4.5 Dummy- Variables Regression
4.6 Datanın balanslaşdırılması
4.7 GLM
4.8 Bayesian Regression
4.9 Robust Regression
4.10 Auto- Numeric Node
4.11 Classification models
4.12 Binomial Logistic Regression
4.13 Decision Trees
4.14 CHAİD, Neural Network, C5, LSVM, SVM alqoritmləri ilə proqnozlaşdırma
4.15 Auto Classifier node



5 QRUPLAMA VƏ DISCRIMINANT ANALİZİ

5.1 Grouping methods
5.2 Cluster Analizi, Two Step Node, K means
5.3 Clustering
5.4 Discriminant analysis (Simple& Multiple)
5.5 Multiple Response Analysis
5.6 Bayesian network ilə Kredit default risk modeli
5.7 Decision Trees
5.8 CHAİD, C&R Tree alqoritmləri





(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab
Business School



BİZNES STATİSTİKASI

6 REGRESSIYA, FAKTOR VƏ ZAMAN SERİYALARI ANALİZİ



6.1 Using Cox Regression to Model Customer time to Churn
6.2 Factor Analysis
6.3 Time Series Analysis ilə Satış proqnozlaşdırılması
6.4 Appriori alqoritmi ilə Market Basket analizi

7 MODEL QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ, ŞƏRHİ VƏ VİZUALLAŞDIRILMASI



7.1 Voting sistemləri, SPSS Modeler ilə modelin qiymətləndirilməsi və analizi
7.2 Cross-Validation of Models
7.3 SPSS Modeler ilə qurulmuş modellərin şərh olunması
7.4 Evaluation, Analysis və Matrix nodları
7.5 Model nəticələrinin vizuallaşdırlması
7.6 ROC Curve AUC Curve
7.7 Qurulmuş modelin interfeysindən istifadə - MSE, RMSE və s. göstəriciləri ilə modelin şərhi

8 ENSEMBLE MODELLƏR VƏ CRISP-DM PROSESİNİN TƏTBİQİ



8.1 Ensemble modellər
8.2 Səsvermə(Voting) sistemləri
8.3 Ensemble nodu ilə modellərin birləşdirilməsi
8.4 Bagging
8.5 Boosting
8.6 Dəyişənin Vacibliyi
8.7 CRISP-DM prosesi
8.8 Biznesi başa düşmə və planlaşdırma
8.9 Layihə hədəflərinin təyin edilməsi
8.10 Situasiyanın dəyərləndirilməsi
8.11 Biznes hədəflərinin Data mining məqsədlərinə uyğunlaşdırılması
8.12 Real vaxt qrafiklərinin təmin edərək layihə planlarının qurulması

(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A

innab

Business School

SPSS İLƏ

BİZNES STATİSTİKASI

2024

(+994) 51 230 25 17 info@innab.org www.innab.org Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski 118A